

Call for Pitch - Research Week 2026

10. Titolo del progetto O.A.S.I.S. (One Health Approach for Sentinel Infectious Syndromes)

11. Abstract

La rapida tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo sta modificando profondamente gli ecosistemi locali, favorendo la diffusione di patogeni quali Arbovirus (Dengue, West Nile e Toscana virus) (1,7), *Hantavirus* ed *Arenavirus* sul territorio (2,3,6). Parallelamente, nei reparti ospedalieri si continuano a registrare aumenti di *Fever of Unknown Origin* (FUO), dove i pannelli diagnostici standard, lenti e limitati ai patogeni endemici e già conosciuti, spesso falliscono (4,5). O.A.S.I.S. propone un cambio di paradigma, creando un Early Warning System basato sull'interfaccia ecologica uomo-animale-ambiente. Il progetto unisce la sorveglianza entomologico-veterinaria alla clinica, sviluppando una piattaforma diagnostica multiplex sequenziamento di nuova generazione. L'innovazione radicale risiede nell'implementazione di algoritmi di Machine Learning Edge-based, sfruttando un'infrastruttura di calcolo autonoma, database virologici proprietari validati per novel virus discovery ed analisi in real-time. Ciò garantisce sicurezza e privacy del dato, indipendenza dal cloud e diagnosi ultrarapide. Trasformando le sentinelle animali ed i casi FUO in predittori clinici, O.A.S.I.S. offre uno strumento biotecnologico scalabile per la gestione proattiva delle epidemie.

12. Obiettivi e risultati attesi

Obiettivi:

- 1) Pannello di arricchimento multiplex mediante sonde di cattura per l'identificazione e il sequenziamento di genomi virali in matrici biologiche eterogenee (vettori artropodi e campioni umani).
- 2) Sviluppo e addestramento di modelli di Machine Learning edge-based per l'analisi in tempo reale dei segnali grezzi (raw) prodotti da sequenziamento Nanopore, consentendo l'identificazione tassonomica di patogeni noti e l'individuazione di sequenze anomale potenzialmente riconducibili a agenti emergenti entro 3 ore dall'acquisizione del campione.
- 3) Validare la piattaforma su casistica clinica (FUO) ed eco-sorveglianza ambientale.

Risultati: Un prototipo diagnostico TRL-5, portatile e "Cloud-free", capace di risolvere eziologie febbrili complesse. Si abatteranno i tempi diagnostici ospedalieri, fornendo parallelamente una mappa locale del rischio di spillover ad alta risoluzione, indispensabile per guidare tempestivamente interventi mirati di gestione sanitaria ed ambientale.

13. Stato di maturità (TRL/fase)

- [x] Idea progettuale / ricerca di base
- [x] Proof of concept / laboratorio
- [] Prototipo / validazione
- [x] Sperimentazione sul campo / pilota
- [] Pronto al trasferimento / pre-commerciale

14. Durata prevista del progetto

- [x] 24 mesi

15. Rilevanza

L'impatto socioeconomico è duplice. In sanità pubblica, l'allerta precoce ottimizzerebbe i costi di gestione dei focolai umani, consentendo interventi vettoriali mirati. In clinica, risolvere le FUO riduce i giorni di degenza, evita l'uso di antibiotici e migliora le procedure di biosicurezza. Tecnologicamente, un sistema Cloud-free è strategicamente scalabile per i laboratori periferici, garantendo continuità operativa. Inoltre, l'elevata attrattività per bandi competitivi e partner biotech risiede nello sviluppo di piattaforme di diagnostica multiplex.

16. Sinergie con progetti o iniziative in corso.

L'elemento di forza assoluto della proposta è la valorizzazione incrementale di un asset tecnologico già operativo presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria-Sezione di Malattie infettive (Uniba). O.A.S.I.S. sfrutterà un'infrastruttura computazionale avanzata (Workstation di addestramento AI/ML, storage NAS ad alte prestazioni, sequenziatori ONT e database genomici curati) già implementata. Questa disponibilità azzera i rischi, i costi e i tempi tipici del setup IT, consentendo di canalizzare immediatamente risorse sulla traslazione diagnostica.

17. Enti e imprese coinvolte

- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB), sede di Foggia:** Ruolo essenziale di partner strategico-operativo per l'indagine ambientale e il monitoraggio vettori sul territorio.
- **Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari:** Partner clinico per il reclutamento dei pazienti FUO, l'epidemiologia molecolare ed individuazione classi a rischio di esposizione.
- **Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Teramo:** Supporto nello sviluppo di tecniche molecolari di arricchimento pan-virali.

18. Caratteristiche della proposta

- [x] Proposta collegata a un progetto di dottorato (43° ciclo) su tematiche coerenti con le linee GTA e con ricaduta sul territorio
- [x] Proposta il cui PI (referente responsabile) è personale di ricerca e/o non strutturato
- [x] Proposta con elevato potenziale di candidatura a bandi competitivi europei, nazionali e/o regionali

Bibliografia

1. Abbasi, E. Emerging and transboundary arboviral diseases: the role of insect vectors and key drivers such as climate change and urbanization. *Int J Trop Insect Sci* **45**, 2833–2842 (2025). <https://doi.org/10.1007/s42690-025-01627-z>
2. Zumla A, McCloskey B, Ippolito G, Traore T, Azhar EI, Roriguez-Morales AJ. Lethal hantavirus at sea: Infectious disease outbreaks on cruise ships and limits of preparedness. *Travel Med Infect Dis*. 2026 Jul-Aug;72:102989. doi: 10.1016/j.tmaid.2026.102989. Epub 2026 May 8. PMID: 42107514.
3. Faolotto G, Wasberg A, Iheozor-Ejiofor R, Korhonen EM, Minisini R, Sironen T, Joensuu R, Ling J, Lundkvist Å, Vapalahti O, Huhtamo E, Ravanini P. Serologic Evidence of Hantavirus Exposure in Humans, Italy, 2004-2018. *Emerg Infect Dis*. 2026 Jul 9;32(9). doi: 10.3201/eid3209.260840. Epub ahead of print. PMID: 42426565.
4. Lesnjak I, Jovicic BP, Jankovic K, Canovic A, Stanojkovic T, Gajic M, Markovic S,

- Manojlovic A, Mijailovic SS, Jankovic SM, Barjaktarevic AM, Kostic OZ, Stevic MR, Mojsilovic JV, Kostic MJ. Fever of unknown origin: cost of illness study. *Open Med (Wars)*. 2026 Apr 30;21(1):20261409. doi: 10.1515/med-2026-1409. PMID: 42292135; PMCID: PMC13263420.
5. Centrone F, Procacci R, Melilli R, Orlando VA, Colella V, Loconsole D, Amendola A, Venturi G, Ostuni A, Chironna M; Apulian Blood Donors Study Group. First seroprevalence study of West Nile Virus (WNV) infection in blood donors after the upsurge of West Nile Neuroinvasive Disease (WNND) cases in southern Italy in 2023. *BMC Infect Dis*. 2025 Feb 10;25(1):200. doi: 10.1186/s12879-025-10603-4. PMID: 39930346; PMCID: PMC11812252.
 6. Di Martino B, Di Profio F, Robetto S, Mandola ML, Nogarol C, La Rosa G, Suffredini E, Marsilio F, Trombetta CM, Pellegrini F, Camero M, Martella V, Sarchese V. Detection of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) in the common house mice (*Mus musculus*) in Italy: an underrecognized threat to human health. *Microbiol Spectr*. 2026 Jun 30:e0047026. doi: 10.1128/spectrum.00470-26. Epub ahead of print. PMID: 42379809.
 7. Hill V, Dellicour S, Giovanetti M, Grubaugh ND. Phylogenetic insights into the transmission dynamics of arthropod-borne viruses. *Nat Rev Genet*. 2026 Jan;27(1):47-61. doi: 10.1038/s41576-025-00854-x. Epub 2025 Jun 6. PMID: 40481331; PMCID: PMC12257617.